

KC桌面——外资精译

投资者演示：全球科技 | 亚太地区

投资者演示：全球科技 | 亚太地区

芯片通胀

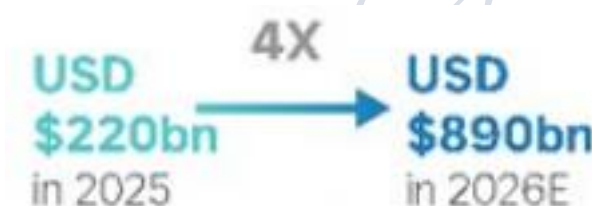
Shawn Kim

MS 与本文所涉公司存在或寻求业务关系。因此，投资者应注意，该公司可能存在利益冲突，影响 MS 的客观性。投资者应将 MS 视为投资决策的单一因素。

分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露章节。

芯片通胀——数据背后的故事

内存市场总规模激增



图表 1



图表 2

DRAM 需求转向服务器

服务器在 DRAM 需求中的占比上升



图表 3



图表 4

企业级 SSD 份额快速攀升

企业级 SSD 占比跃升



图表 5



图表 6

供应集中且正在转移

全球约 90% 的 DRAM 产量由三家公司控制

三星



图表 7

美光

25%

到 2028 年预计，中国在全球行业产能中的份额将从 18% 上升至超过 23%，占净晶圆增量的约 30%——仅次于韩国



图表 8



图表 9

HBM 用量在各层级激增

HBM 用量激增 7 倍



图表 10

HBM 用量激增 65 倍



图表 11

HBM 用量激增 1800 倍



图表 12

HBM 与 AI 挤占传统内存



图表 13

HBM 在领先晶圆中的占比

HBM 在领先内存晶圆中的占比从 2023 年的约 6% 上升到 2028 年预计的约 34%

AI 优先级提升

导致 2027 年 PC DRAM 短缺约 15%，智能手机 DRAM 短缺约 12%，相当于约 5800 万台 PC 和约 1.34 亿部智能手机



图表 14

价格影响

电子元件 PPI 同比 +30%



图表 15

直接美国 CPI 敞口 < 1%



图表 16

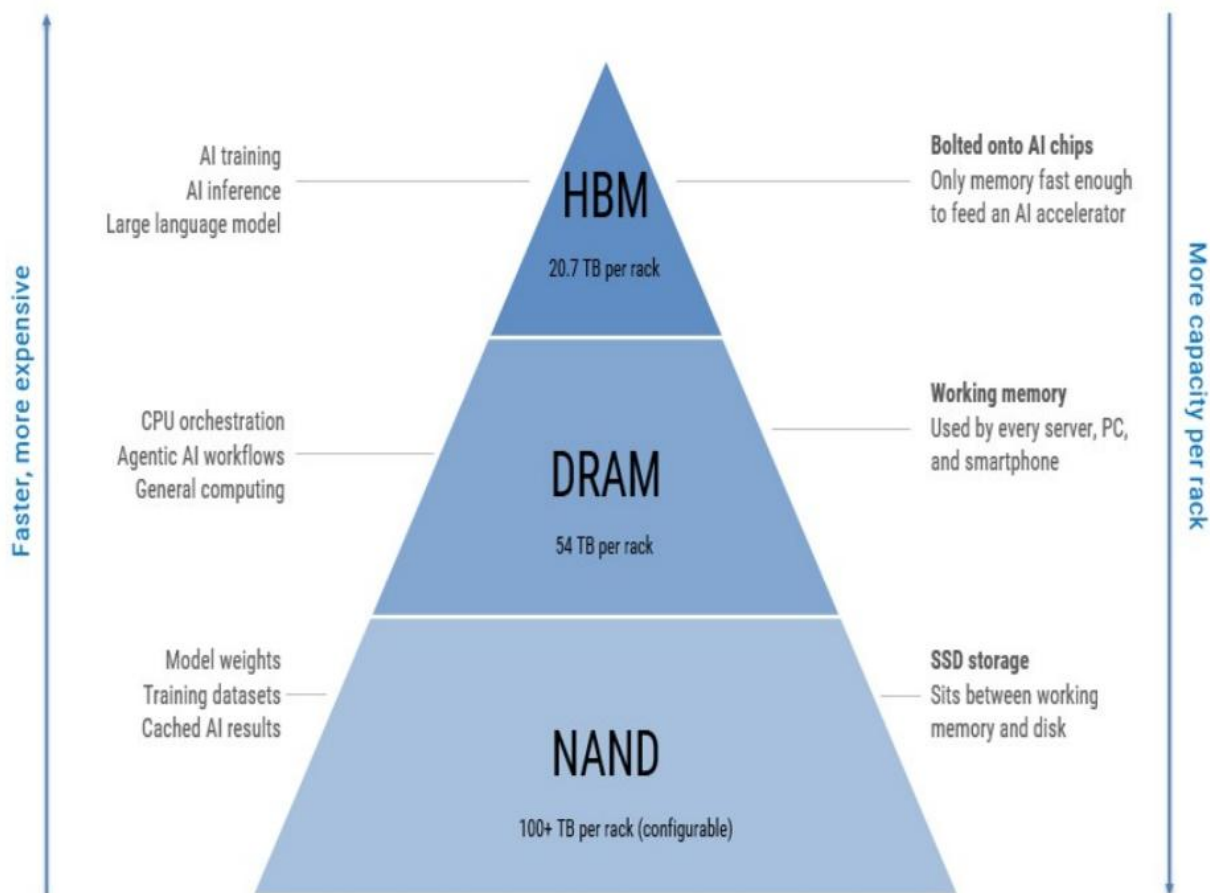
全球内存市场增量相当于传统硬件收入的约 45%



图表 17

AI 正将内存变为结构性瓶颈

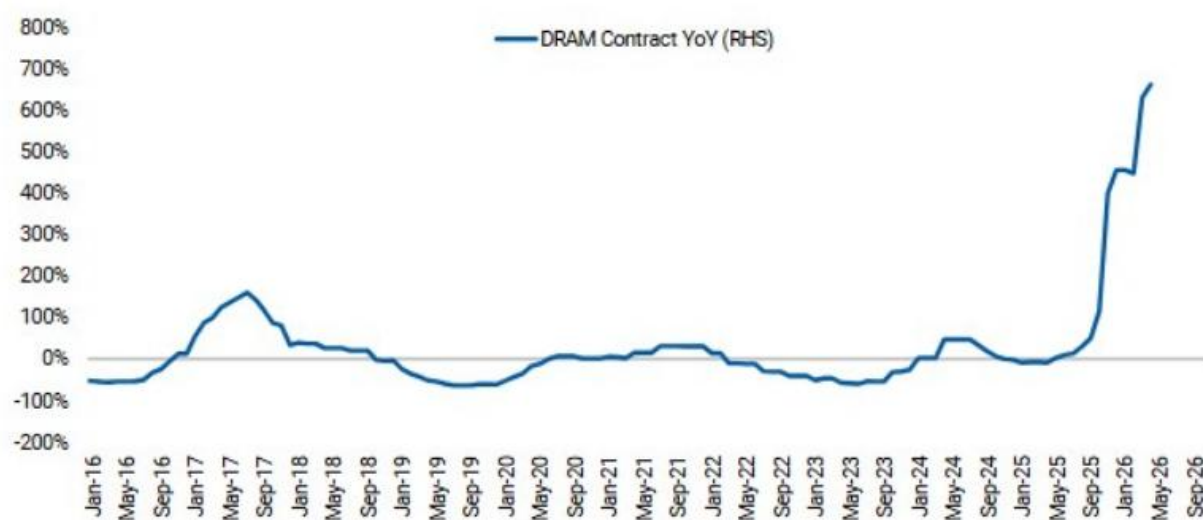
- AI 服务器正演变为内存系统



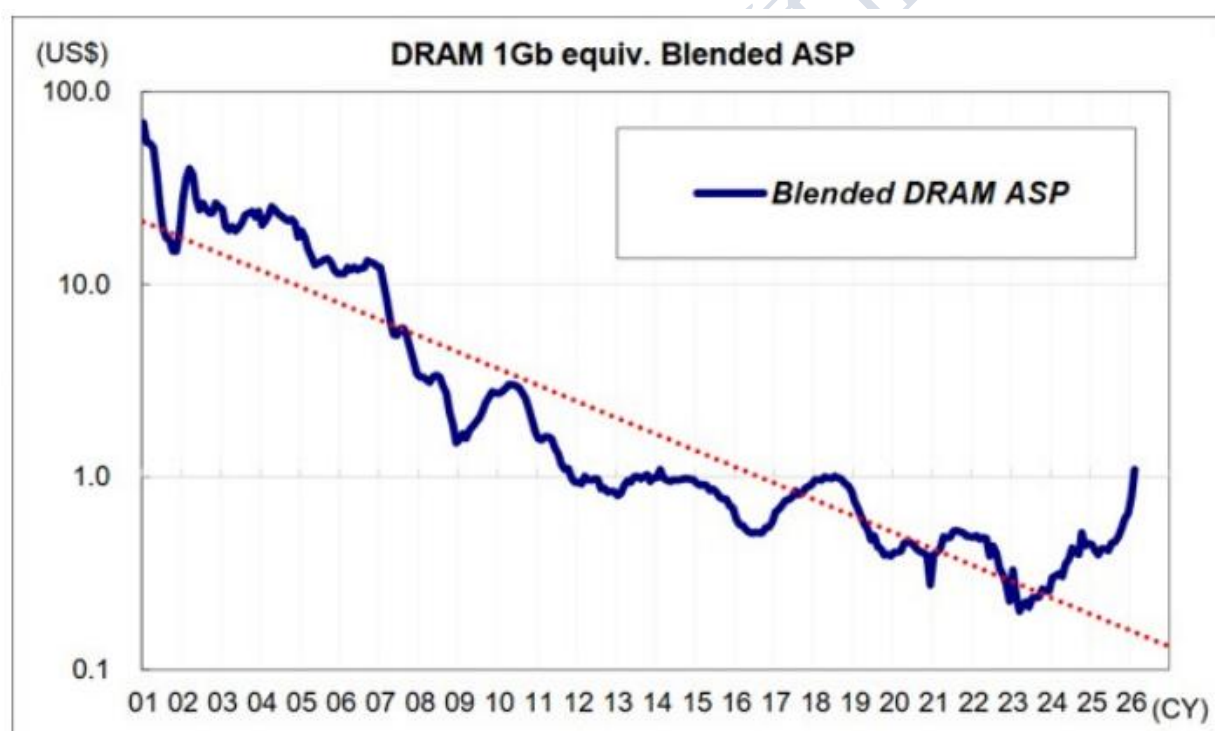
图表 18

来源：WSTS, TrendForce, MS.

- 过去一年内内存价格上涨超过 6 倍



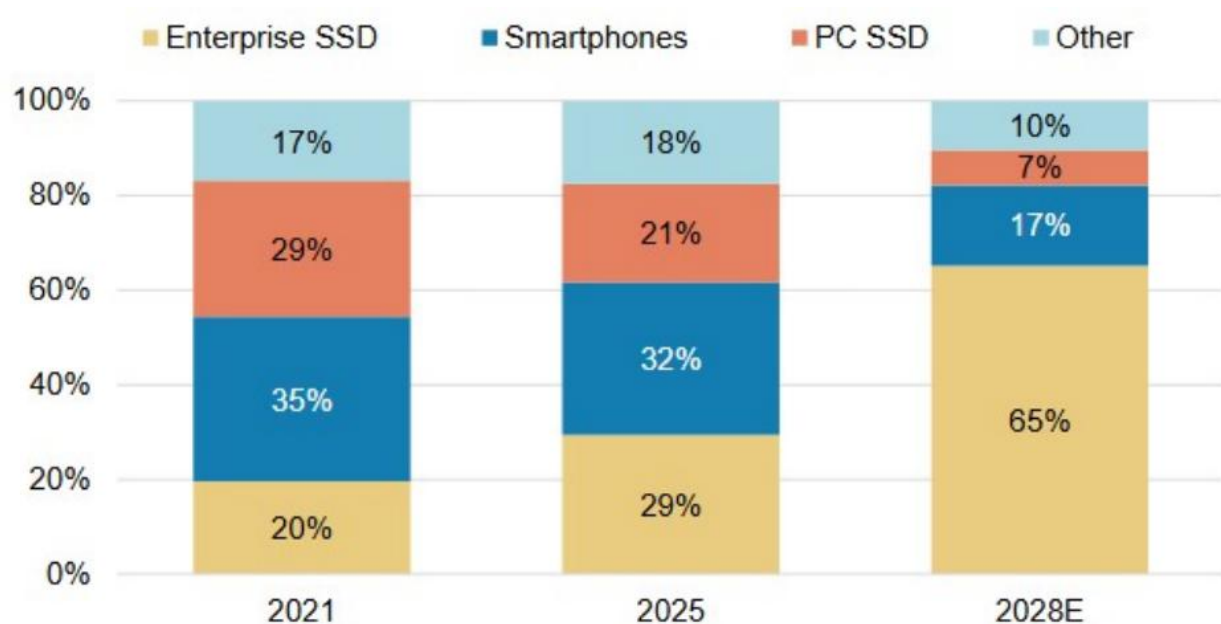
图表 19



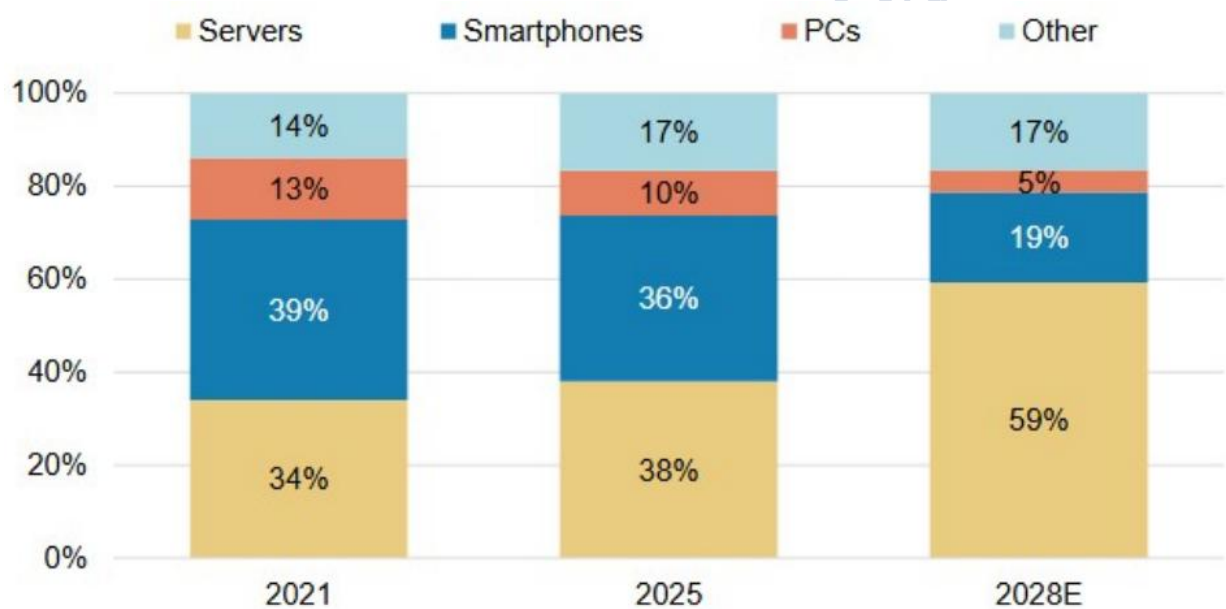
图表 20

需求正从消费电子转向 AI/服务器基础设施

\- 内存需求正压倒性地转向数据中心技术，远离面向消费者的智能手机和 PC 市场



图表 21



图表 22

来源：TrendForce, MS.

内存供应商与客户之间存在明显分化

\- 买家层级：大型云买家可确保供应并将更高成本转嫁，而非 AI 买家则面临更高的销售成本、更弱的分配、价格上涨、规格降级和发布延迟

分配层级

第一梯队 | 超大规模云厂商 / AI 加速器生态系统 | HBM, 服务器 DRAM, eSSD | 长期协议 / 预付款

第二梯队 | 服务器 OEM / 云基础设施 | 服务器 DRAM, eSSD | 战略合作

第三梯队 | 高端 PC / 智能手机 OEM | DDR, LPDDR, NAND | 年度合同

第四梯队 | 汽车 / 网络 / 工业 / 医疗 | DDR, NAND, 特种内存 | 合格供应

第五梯队 | 小型 OEM / 初创公司 / 低端设备 | 通用 DRAM/NAND | 现货 / 分销

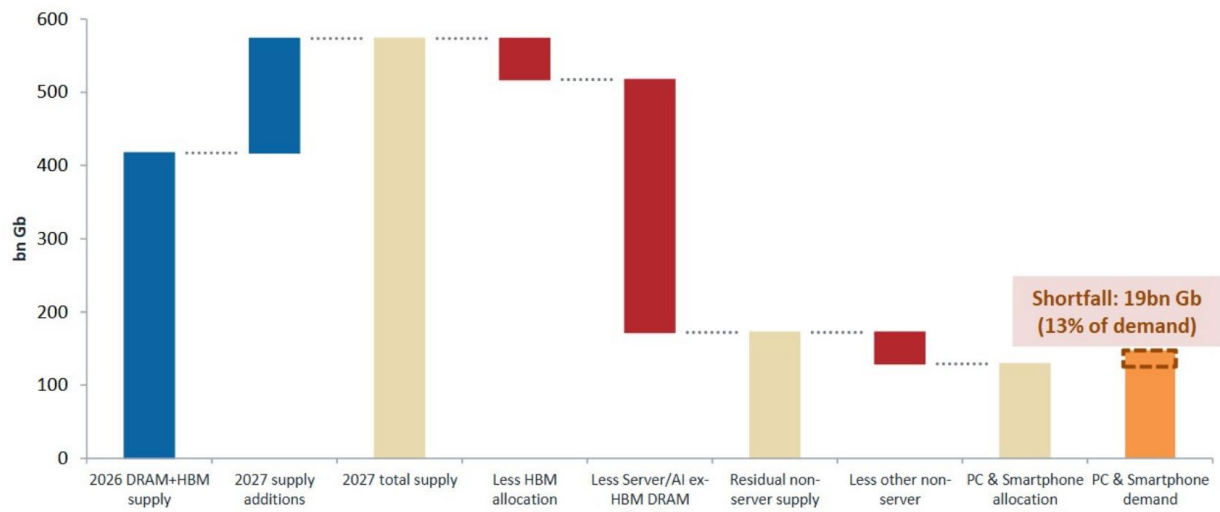
分配优先级越高 ↑ | 现货价格敞口越高 ↓

来源：MS.

AI 优先级提升将 2027 年的供应增长转变为消费级内存短缺

- 我们的内存充足率框架表明，PC 和智能手机合计可能面临 13% 的内存短缺

PC：AI 优先级导致残余 DRAM 短缺

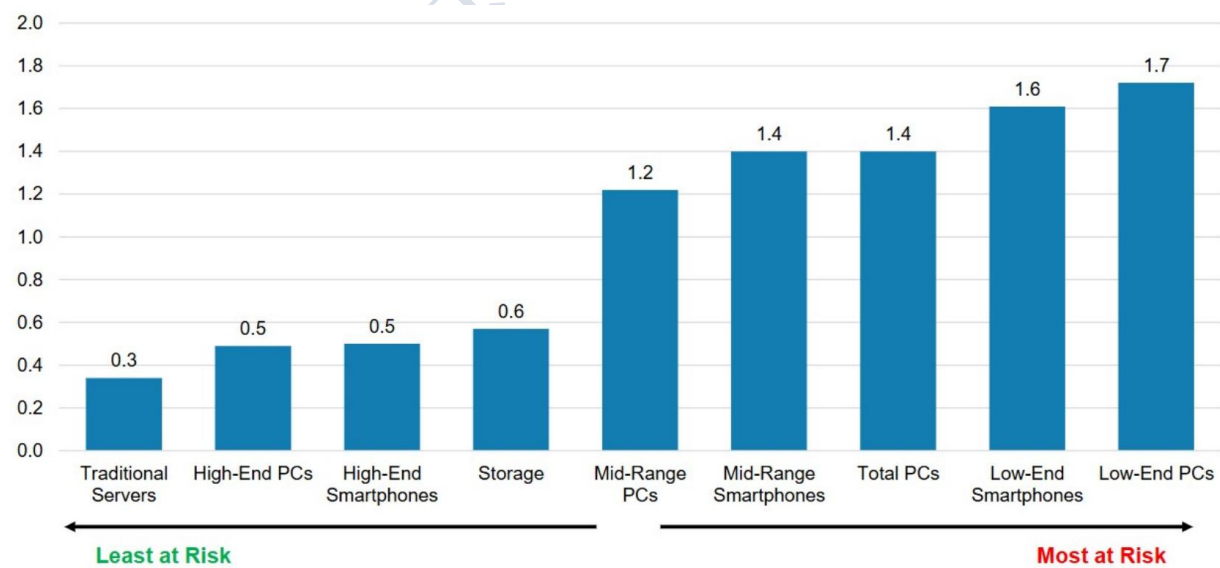


图表 23

来源：MS.

低端智能手机和 PC 更易受需求破坏影响

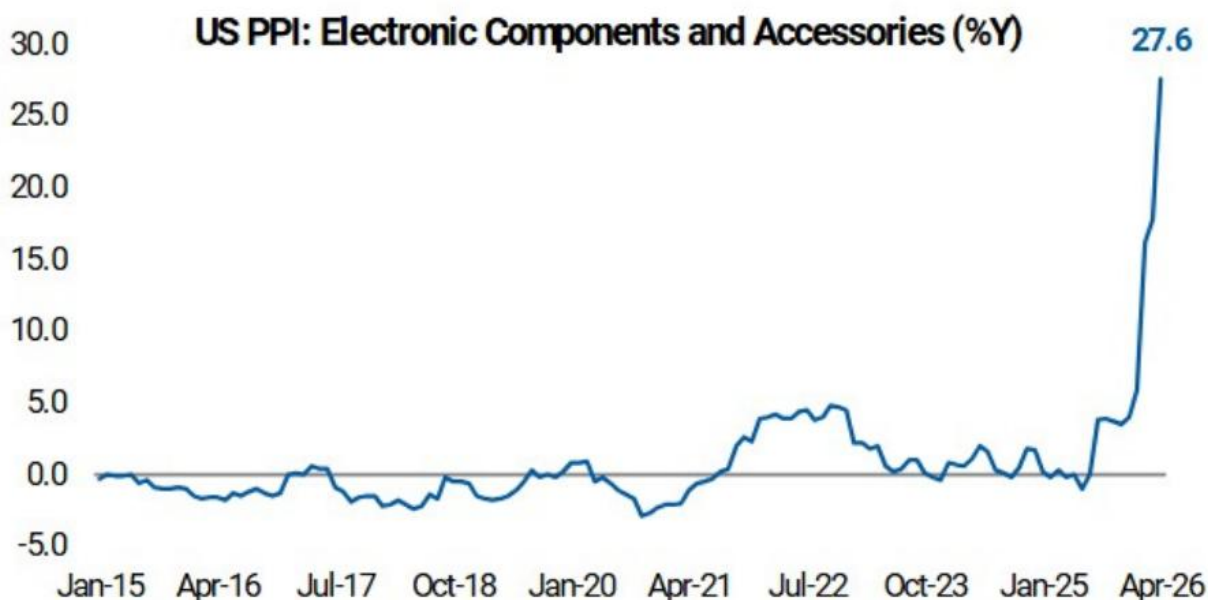
按硬件产品划分的需求弹性



图表 24

来源：IDC, 公司数据, AlphaWise, MS. 需求弹性取绝对值。PC 数据回溯至 1995 年，存储数据始于 2008 年，服务器数据始于 2003 年，智能手机数据始于 2007 年。

芯片通胀正转化为更高的生产者价格通胀



图表 25

来源：BLS, MS 预测。注：智能手机和游戏机的权重为估计值。

政策可能缓解压力，但需要数年时间

- 联邦支持是可能的...
- ...但存在关键制约因素：程序、时机与公众认知

从设备产能到合格内存产出

ASML 产能正在扩张；内存缓解取决于安装、认证、良率爬坡和产品分配



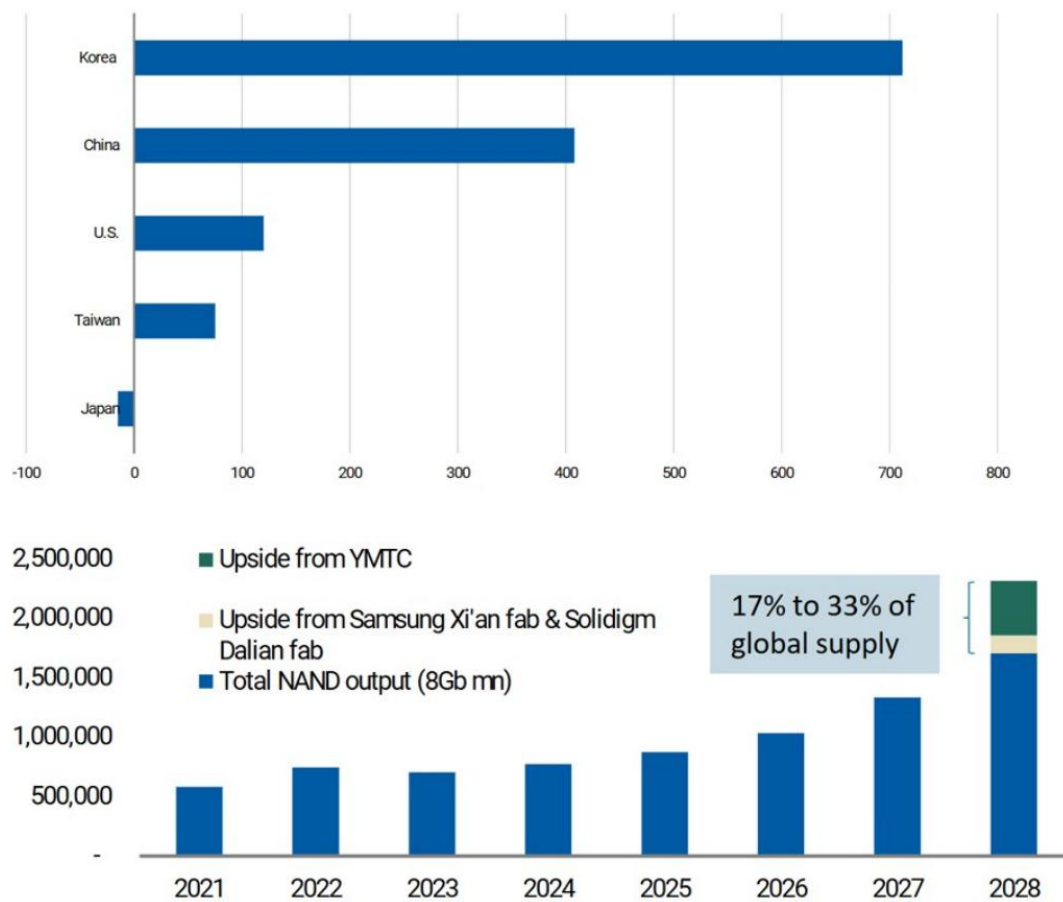
图表 26

下单 → 设备交付 → 认证 → 生产：1-2 年滞后

来源：MS.

中国能否成为摇摆因素？

- 2023-2028 年预计期间，中国大陆占全球净晶圆增量的约 30%，仅次于韩国
- 然而，并非所有产能都同样先进、可获取或值得信赖。
- 在 NAND 领域，潜在提升空间巨大：结合长江存储的产能与良率扩张，以及三星西安厂和 Solidigm 大连厂的节点迁移，中国本土的增量产出可能达到 2028 年预计全球 NAND 供应的 17-33%。
- 这一加速情景假设美国出口管制大幅放松，并非我们的基准情景，因为我们不假设对华 EUV 出口禁令被解除。
- 关键制约因素并非中国的雄心或投资意愿，而是获取领先设备的途径。



图表 27

来源：MS.

如何布局这一主题？

全产业链的全球敞口？按敞口划分的公司

CPU

- NVDA • Intel
- AMD - Arm

DRAM

- 三星 • SK 海力士
- 美光

NAND

- 铠侠
- 闪迪

HDD

- 希捷
- WDC • TDK

晶圆代工

- 台积电

IC 设计

- 创意电子 · 义隆电子

PCB/基板/CCL 及材料

- 三星电机 · 欣兴电子 · NYPCB
- Ibiden · Nittobo · MEC

BMC、CPU 及内存接口

- 信骅科技 · 瑞萨 · 澜起科技
- 文晔科技 · 爱普科技

MLCC 及 CPU 插座

- 村田 · TDK · 国巨 · 鸿腾精密 · Lotes

ODM

- 纬颖 · 鸿海

SPE

- ASML · ASMi · AMAT · Besi · KLAC · 东京电子 · Ulvac · Wonik